

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA

4º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

5º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO

5º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍAS

TEMA3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE INVERSIONES

3.1. El criterio del valor actual neto (VAN)

3.2. El criterio del plazo de recuperación

3.3. El criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR)

3.4. Defectos del criterio de la tasa interna de rentabilidad

3.5. Los proyectos mutuamente excluyentes

3.1. El criterio del valor actual neto (VAN)

VAN = VA del proyecto – inversión necesaria

VA del proyecto: Valor actual de los flujos de caja esperados de la inversión, descontados al coste de oportunidad del capital

Coste de oportunidad del capital: Tasa de rentabilidad esperada a la que se renuncia para invertir en un proyecto; refleja el RIESGO asociado a la inversión

VAN → Contribución neta que la inversión realiza al valor de la empresa

REGLA DE DECISIÓN: Aceptar proyectos con VAN positivo

3.2. El criterio del plazo de recuperación

PLAZO DE RECUPERACIÓN → Tiempo que transcurre hasta que los flujos de caja recuperan la inversión inicial del proyecto.

Inconvenientes del criterio del plazo de recuperación:

- Puede llevar a decisiones absurdas, ya que, por ejemplo, valoraría como iguales dos proyectos con el mismo plazo de recuperación, aunque uno de ellos tuviera VAN negativo.
- Da el mismo peso a todos los flujos de caja que se produzcan antes del plazo de referencia, a pesar de que, cuanto más distantes del momento actual sean los flujos de caja, menos valor tienen.

Principal atractivo del criterio del plazo de recuperación: su sencillez.

3.3. El criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR)

TIR → La tasa de descuento que hace al VAN ser igual a cero.

REGLA DE DECISIÓN: Aceptar proyectos que ofrezcan una tasa interna de rentabilidad superior al coste de oportunidad del capital

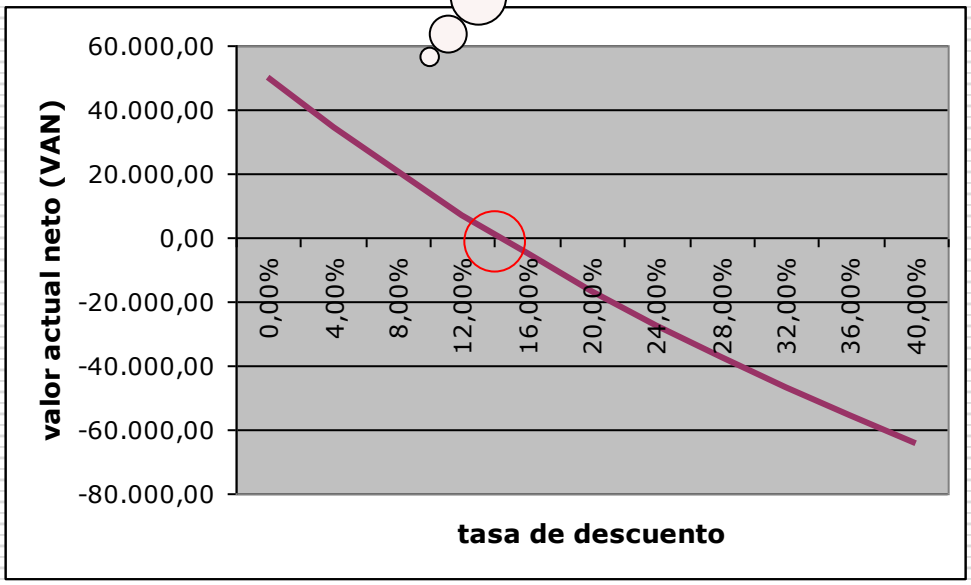
3.3. El criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR)

En general, los criterios VAN y TIR son equivalentes, aunque hay ciertos casos en los que no tienen por qué llevar a la misma decisión

Si TIR=coste de oportunidad del capital, VAN=0; si TIR<coste de oportunidad del capital, VAN<0 (proyecto rechazable); si TIR>coste de oportunidad del capital, VAN>0 (proyecto aceptable)

DATOS DEL PROYECTO	
inversión inicial	-350000
flujo caja año 1	400000
TIR	14,29%

Tasa de descuento	VAN
0,00%	50.000,00
4,00%	34.615,38
8,00%	20.370,37
12,00%	7.142,86
16,00%	-5.172,41
20,00%	-16.666,67
24,00%	-27.419,35
28,00%	-37.500,00
32,00%	-46.969,70
36,00%	-55.882,35
40,00%	-64.285,71



3.4. Defectos del criterio de la tasa interna de rentabilidad

- Para que el criterio TIR dé buen resultado, el VAN del proyecto debe incrementarse al mismo tiempo que la tasa de descuento disminuye.

DATOS DEL PROYECTO	PROYECTO A	PROYECTO B
inversión inicial	100	-100
flujo caja año 1	-150	150
coste de oportunidad del capital	10,00%	10,00%
TIR	50,00%	50,00%
VAN	-36,36	36,36



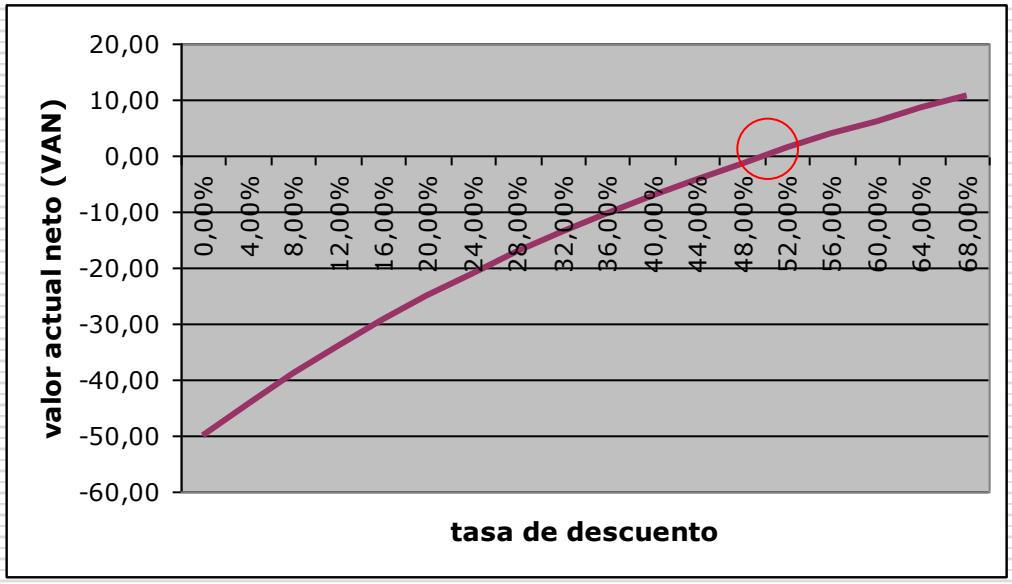
Según la TIR, ambos proyectos son igual de buenos, cuando el VAN indica que es el proyecto B el que aporta valor. El proyecto A es de endeudamiento y, lógicamente, quien se endeuda, quiere hacerlo a la tasa más baja posible

3.4. Defectos del criterio de la tasa interna de rentabilidad

DATOS DEL PROYECTO	PROYECTO A
inversión inicial	100
flujo caja año 1	-150
coste de oportunidad del capital	10,00%
TIR	50,00%
VAN	-36,36

FINANCIACIÓN: el criterio TIR se invierte

Tasa de descuento	VAN
0,00%	-50,00
4,00%	-44,23
8,00%	-38,89
12,00%	-33,93
16,00%	-29,31
20,00%	-25,00
24,00%	-20,97
28,00%	-17,19
32,00%	-13,64
36,00%	-10,29
40,00%	-7,14
44,00%	-4,17
48,00%	-1,35
52,00%	1,32
56,00%	3,85
60,00%	6,25
64,00%	8,54
68,00%	10,71

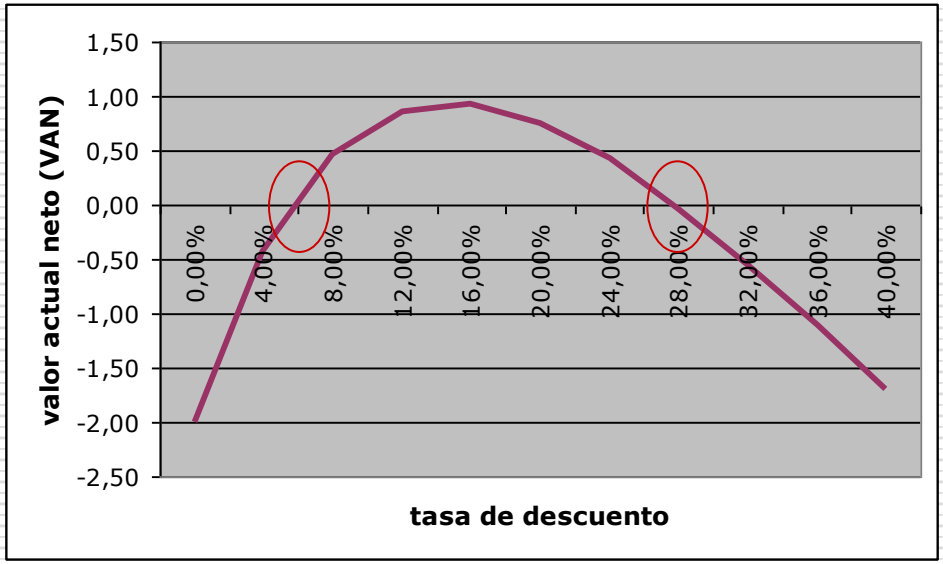


3.4. Defectos del criterio de la tasa interna de rentabilidad

- Cuando existen múltiples cambios de signo en los flujos de caja, el criterio de la TIR no funciona bien

DATOS DEL PROYECTO						
	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5
Flujos de caja	-22	15	15	15	15	-40
coste de opotunidad del capital	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Tasa de descuento	VAN
0,00%	-2,00
4,00%	-0,43
8,00%	0,46
12,00%	0,86
16,00%	0,93
20,00%	0,76
24,00%	0,42
28,00%	-0,03
32,00%	-0,55
36,00%	-1,11
40,00%	-1,70

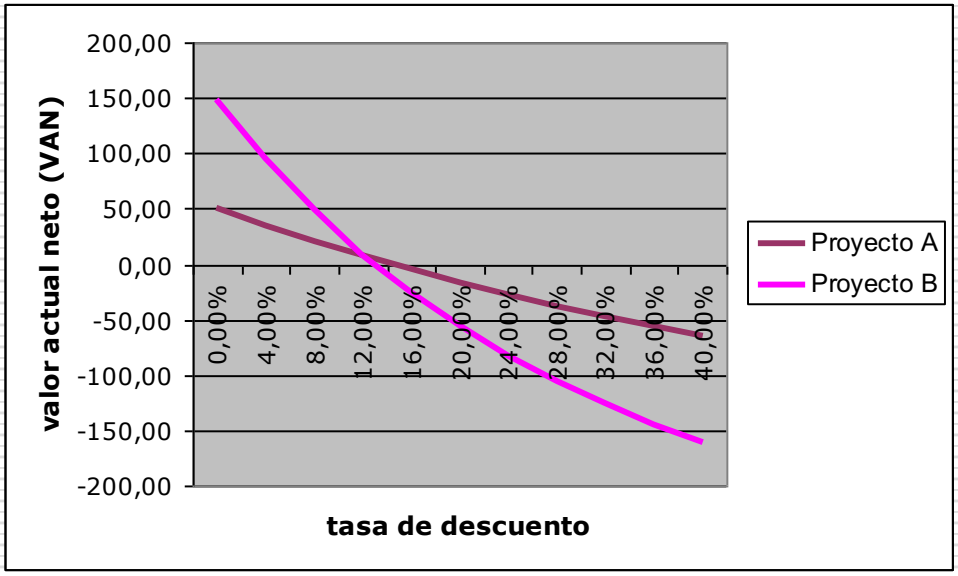


3.4. Defectos del criterio de la tasa interna de rentabilidad

- La TIR lleva a error al jerarquizar proyectos mutuamente excluyentes con el mismo desembolso inicial pero distinta duración

DATOS DEL PROYECTO	PROYECTO A	PROYECTO B
inversión inicial	-350	-350
flujo caja año 1	400	16
flujo caja año 2	0	16
flujo caja año 3	0	466
coste oportunidad capital	7,00%	7,00%
TIR	14,29%	12,96%
VAN	23,83	59,32

Tasa descuento	VAN (A)	VAN (B)
0,00%	50,00	148,00
4,00%	34,62	94,45
8,00%	20,37	48,46
12,00%	7,14	8,73
16,00%	-5,17	-25,77
20,00%	-16,67	-55,88
24,00%	-27,42	-82,28
28,00%	-37,50	-105,53
32,00%	-46,97	-126,08
36,00%	-55,88	-144,33
40,00%	-64,29	-160,58



3.4. Defectos del criterio de la tasa interna de rentabilidad

- La TIR lleva a error al jerarquizar proyectos mutuamente excluyentes con el mismo desembolso inicial pero distinta duración.
- La TIR lleva a error al jerarquizar proyectos mutuamente excluyentes con desembolsos iniciales distintos.

3.5. Los proyectos mutuamente excluyentes

- MOMENTO ÓPTIMO DE INVERSIÓN:

  El criterio de decisión sobre el momento óptimo para realizar la inversión consiste en elegir la fecha de inversión que ofrezca el mayor valor actual neto hoy

- ELECCIÓN ENTRE EQUIPOS DE DISTINTA DURACIÓN:

  El criterio VAN no resulta válido para tomar la decisión en estos casos. Habrá que elegir el equipo que tenga la *anualidad equivalente* más reducida.

- MOMENTO DE REEMPLAZO DE EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO:

  Para tomar la decisión habrá que recurrir también al cálculo de la anualidad equivalente del equipo que sustituiría al actualmente en funcionamiento



UNIVERSIDAD
DE GRANADA